

Capítulo IV

Artefacto

4.1. Naturaleza del Artefacto

4.1.1 Sistema Multiagente

El artefacto desarrollado en esta investigación es una software basado en un modelo descentralizado de Sistema Multiagente (MAS), diseñado específicamente para el control automatizado y la sincronización transaccional del kárdex digital de inventarios. (Mendoza Chávez & Esquivel Pinedo, 2025).

La naturaleza de este artefacto se encuentra en la concurrencia de los canales físico y digital para las ventas de la línea textil de polos a través de agentes de software autónomos que operan de manera coordinada con otros agentes para la integridad de los datos en el control del kardex (Wooldridge & Jennings, 1995). El contexto del artefacto sucede cuando las pequeñas y micro empresas quieren vender sus polos a través de un canal digital, y ocurre una desincronización de los canales de venta, ya que el vendedor prioriza la atención del cliente que tiene al frente en el mostrador físico. Al no contar con una herramienta rápida y sin necesidad de tener una computadora al costado, una herramienta que le permita operar o modificar el Kardex de polos que tiene y que aparece disponible en la pagina web donde vende, para que pueda haber una sincronización al momento de hacer una venta presencial y los polos disponibles en la pagina web estén sincronizados con el Kardex real, para que así no suceda de que en la pagina web aparezca 20 polos disponibles por ejemplo, cuando en

Comentado [1]: centrar en la descripción del artefacto, no en el problema

Comentado [2]: centrar en las características del artefacto, de forma contenida y compacta, en los modelos conceptuales se amplía eso

realidad solo están disponibles 5 porque el vendedor en el canal físico ya vendió 15 pero eso el sitio web no lo sabe.

4.2. Modelo Conceptual

4.2.3. Especificación de Requerimientos

- Requerimientos Funcionales (RF) y Requerimientos No Funcionales (RNF: Latencia, Consistencia, Disponibilidad).

4.2.3.1. Requerimientos Funcionales (RF)

Los requerimientos funcionales describen los servicios e interacciones específicas que el sistema debe ejecutar ante los estímulos del usuario o de los canales integrados.

Código	Requerimiento Funcional	Descripción Detallada
RF-01	Registro de venta presencial por canal conversacional	El sistema deberá permitir al vendedor del stand físico registrar una venta en tiempo real interactuando exclusivamente con un menú estructurado y guiado en la interfaz de WhatsApp.
RF-02	Gestión de movimientos de inventario exógenos	El sistema deberá proveer opciones en la interfaz para registrar el ingreso de mercadería (abastecimiento) y la salida por conceptos distintos a la venta (mermas o prendas falladas) para la línea de polos.
RF-03	Validación determinista transaccional	El procesamiento central del backend deberá interceptar cada petición de stock y validar si cumple con las reglas de negocio e invariantes lógicos antes de autorizar cualquier mutación en el balance.

Código	Requerimiento Funcional	Descripción Detallada
RF-04	Persistencia inmutable del historial (Append-Only)	El sistema deberá registrar cada transacción como una nueva inserción (asiento) en el Kárdex digital de la base de datos de manera atómica, quedando prohibida la modificación directa de registros históricos.
RF-05	Sincronización reactiva del catálogo web	El sistema deberá empujar de forma automática la actualización del saldo disponible hacia la vitrina digital e-commerce inmediatamente después de consolidar un movimiento válido en el kárdex.

4.2.3.2. Requerimientos No Funcionales (RNF)

Los requerimientos no funcionales definen los atributos de calidad, rendimiento y restricciones operativas que condicionan la efectividad de la arquitectura de software implementada.

A. Consistencia

- **RNF-01 (Consistencia Transaccional e Integridad):** El sistema de persistencia y la lógica del backend deberán garantizar de forma estricta las propiedades ACID (Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y Durabilidad) en cada inserción del Kárdex digital.
- **RNF-02 (Exclusión Mutua ante Concurrencia):** Ante peticiones simultáneas sobre una misma variante de polo (ej. una venta web y una venta física concurrentes sobre la última unidad disponible), el software deberá aplicar bloqueos a nivel de fila (*row-level locking*) para aislar los procesos, evitando condiciones de carrera y asegurando que la realidad física y digital mantengan paridad absoluta sin incurrir en saldos negativos.

B. Latencia

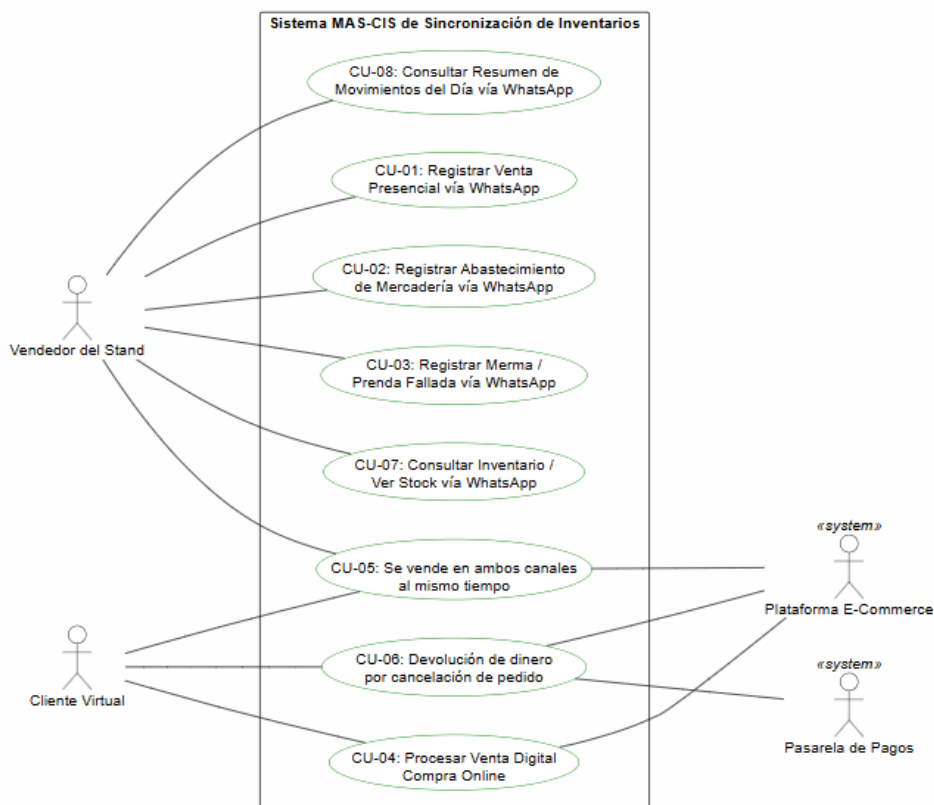
- **RNF-03 (Tiempo de Respuesta en Sincronización):** La latencia del flujo extremo a extremo (desde el momento en que el procesamiento central confirma la inserción del movimiento en la base de datos hasta que el nuevo balance se refleja de forma visual en la vitrina digital e-commerce) no deberá superar los **5.0 segundos** bajo condiciones normales de red. Esto minimiza la ventana de vulnerabilidad temporal que da origen al stock falso.
- **RNF-04 (Tiempo de Respuesta de la Interfaz):** El procesamiento de las transiciones de estado dentro del menú guiado por WhatsApp deberá responder al usuario en un

tiempo inferior a **1.5 segundos**, garantizando la fluidez operativa en el punto de venta presencial.

C. Disponibilidad

- **RNF-05 (Disponibilidad Operativa del E-commerce):** La vitrina digital orientada al cliente web deberá mantener una disponibilidad continua de **24/7** con un *uptime* mínimo del **99.9%**, asegurando que el canal de venta digital permanezca abierto al público de manera ininterrumpida.
- **RNF-06 (Disponibilidad del Canal de Registro):** El backend transaccional y la pasarela de mensajería asíncrona para WhatsApp deberán garantizar una disponibilidad operativa del **99.5%** durante el horario comercial regular del emporio textil (09:00 horas a 21:00 horas), impidiendo la pérdida de registros de ventas físicas en los momentos de mayor rotación comercial.

4.2.4 Diagrama de Casos de uso



4.2.5 Ficha Técnica de Casos de Uso

Ficha Técnica de Caso de Uso	CU-01: Registrar Venta Presencial vía WhatsApp
Actor Primario	Vendedor del Stand.
Actores Secundarios	Sistema Multiagente (Backend).
Descripción	El vendedor registra la salida de una unidad de la línea de polos mediante el menú de WhatsApp para actualizar inmediatamente el kárdex e-commerce.

Precondiciones	El vendedor debe iniciar una sesión activa en el bot y la variante del polo debe contar con un Stock Disponible > 0 en la base de datos.
Flujo Principal (Nominal)	1. El Vendedor selecciona la opción "Registrar Venta" en el menú numérico. 2. El sistema (Agente de Tienda) solicita seleccionar el color y la talla (variante). 3. El Vendedor ingresa o selecciona la variante del polo. 4. El sistema solicita la cantidad de unidades. 5. El Vendedor ingresa la cantidad vendida. 6. El Agente Coordinador invoca la regla de validación de existencias e inserta el asiento contable de tipo "Salida por Venta Presencial" en el Kárdex Digital de SQL Server de forma atómica. 7. El backend confirma la transacción al WhatsApp y actualiza la Vitrina Digital.
Flujos Alternativos / Excepciones	6a. Stock Insuficiente: Si la cantidad solicitada supera al stock calculado por la ecuación de balance, el Agente Coordinador aborta la transacción, ejecuta un <i>rollback</i> , y notifica al vendedor el fallo, impidiendo un stock negativo.
Postcondiciones	El Kárdex incrementa una fila inmutable, el stock disponible de la variante se recalcula y la vitrina web refleja el nuevo balance en tiempo real.

Ficha Técnica de Caso de Uso	CU-02: Registrar Abastecimiento de Mercadería vía WhatsApp
Actor Primario	Vendedor del Stand.
Actores Secundarios	Sistema Multiagente (Backend).
Descripción	El vendedor registra el ingreso de un nuevo lote de producción de polos al inventario físico del stand a través de la interfaz conversacional.
Precondiciones	El vendedor debe tener acceso al menú de administración o abastecimiento en el bot de WhatsApp.
Flujo Principal (Nominal)	1. El Vendedor selecciona la opción "Registrar Ingreso / Abastecimiento" en el menú. 2. El sistema solicita

	especificar los atributos de la variante (Color y Talla) del lote de polos. 3. El Vendedor introduce los datos de la variante. 4. El sistema solicita ingresar la cantidad de unidades ingresadas del taller de confección. 5. El Vendedor digita la cantidad neta de ingreso. 6. El Agente de Tienda transmite los datos al Agente Coordinador, el cual estructura la petición e inserta un nuevo asiento de tipo "Entrada" en la tabla del Kárdex de SQL Server. 7. El sistema envía un mensaje de confirmación detallando el nuevo saldo teórico de la variante y actualiza la disponibilidad en la plataforma e-commerce.
Flujos Alternativos / Excepciones	5a. Formato de Cantidad Inválido: Si el usuario ingresa un valor no numérico o menor/igual a cero, el sistema detecta la inconsistencia, emite un mensaje de error y solicita reintroducir el dato sin cambiar de estado.
Postcondiciones	Se almacena un registro de entrada en la base de datos de manera indexada e inalterable, incrementando el stock disponible de la variante en el catálogo omnicanal.

Ficha Técnica de Caso de Uso	CU-03: Registrar Merma / Prenda Fallada vía WhatsApp
Actor Primario	Vendedor del Stand.
Actores Secundarios	Sistema Multiagente (Backend).
Descripción	El vendedor reporta el retiro de circulación de un polo debido a fallas de fábrica, manchas o daños en el mostrador para sincerar el stock real.
Precondiciones	El bot de WhatsApp debe encontrarse en el estado de espera de comandos del menú principal.
Flujo Principal (Nominal)	1. El Vendedor selecciona la opción "Registrar Merma / Falla" en el menú conversacional. 2. El sistema solicita la identificación de la variante afectada (Color y Talla). 3. El Vendedor selecciona los atributos específicos del polo

	dañado. 4. El sistema solicita la cantidad de unidades a retirar. 5. El Vendedor ingresa el volumen de la merma. 6. El Agente Coordinador valida la existencia actual de la variante. Al verificar disponibilidad, inserta un asiento contable inmutable etiquetado como "Salida por Merma". 7. El sistema confirma el descarte físico vía mensaje de texto y descuenta inmediatamente la unidad de la vitrina web.
Flujos Alternativos / Excepciones	6a. Intento de Merma sobre Stock Cero: Si el sistema calcula que la variante seleccionada ya posee stock cero, el Agente Coordinador rechaza el registro por inconsistencia lógica, notificando que no se pueden descartar prendas inexistentes.
Postcondiciones	El balance de inventario disminuye en la base de datos centralizada, mitigando el riesgo de que el e-commerce ofrezca una prenda dañada.

Ficha Técnica de Caso de Uso	CU-04: Procesar Venta Digital (Compra Online)
Actor Primario	Cliente Virtual.
Actores Secundarios	Plataforma E-Commerce, Sistema Multiagente (Backend).
Descripción	Un usuario web realiza la adquisición de un polo desde la plataforma de comercio electrónico, gatillando una afectación automatizada en el kárdex central.
Precondiciones	El cliente virtual debe haber seleccionado un polo disponible en la vitrina web y completado satisfactoriamente la pasarela de pagos.
Flujo Principal (Nominal)	1. El Cliente Virtual confirma la orden de compra en el carrito de la tienda e-commerce. 2. La Plataforma E-Commerce procesa el pago y despacha un webhook asíncrono (JSON) hacia el endpoint central del backend (/webhook/ecommerce). 3. El backend (FastAPI) recibe la petición y despierta al Agente Coordinador. 4. El Agente

	Coordinador ejecuta un bloqueo transaccional a nivel de fila (<i>row-lock</i>) en SQL Server e inserta de forma atómica un registro de tipo "Salida por Venta Web". 5. El sistema consolida la transacción y actualiza el stock calculado de la variante en el catálogo digital.
Flujos Alternativos / Excepciones	4a. Condición de Carrera (Sobreventa Simultánea): Si una venta física en Gamarra consumió la última unidad un milisegundo antes, la transacción web encuentra stock cero tras el bloqueo, aborta la operación, ejecuta un <i>rollback</i> e instruye al e-commerce a cancelar la orden por falta de existencias reales.
Postcondiciones	El kárdex digital almacena de forma inmutable la salida originada en el canal digital, resguardando la consistencia e impidiendo que el stand físico vuelva a vender esa misma prenda.

Ficha Técnica de Caso de Uso	CU-05: Se vende en ambos canales al mismo tiempo.
Actor Primario	Vendedor del Stand (Canal Físico) y Cliente Virtual (Canal Digital).
Actores Secundarios	Sistema Multiagente (Agente de Tienda, Agente Coordinador), Plataforma E-Commerce.
Descripción	El sistema gestiona la llegada simultánea exacta (al mismo milisegundo) de una venta presencial y una compra web sobre la última unidad disponible de una variante de polo, resolviendo la concurrencia en el procesamiento central para evitar la sobreventa omnicanal.
Precondiciones	La variante específica del polo (talla y color) debe registrar un balance de exactamente una (1) unidad en el Kárdex Digital centralizado en la base de datos.

Flujo Principal (Nominal)	1. El Vendedor confirma una venta presencial en el stand vía WhatsApp, mientras que en el mismo instante de tiempo un Cliente Virtual confirma el pago de esa misma variante en la web. 2. El Agente de Tienda procesa los datos del stand y el E-Commerce despacha un webhook asíncrono (JSON); ambas peticiones ingresan en paralelo al backend. 3. El Agente Coordinador intercepta ambas solicitudes simultáneas y ejecuta de inmediato un bloqueo transaccional a nivel de fila (row-level locking) en SQL Server sobre el registro de esa variante de polo para aislar los procesos. 4. Evaluando el orden de llegada por microsegundos a través del bucle asíncrono, el Agente Coordinador asigna prioridad al flujo de la venta física. 5. El Agente Coordinador asienta de forma atómica el registro de "Salida por Venta Presencial" en el Kárdex de SQL Server, recalculando el stock disponible a cero (0). 6. El Agente Coordinador libera el bloqueo de la fila y confirma la transacción al Agente de Tienda, el cual envía el mensaje de éxito vía WhatsApp al vendedor del stand. 7. El Agente Coordinador pasa a evaluar de inmediato la petición web en cola; al verificar en las tablas que el saldo actual es cero (0), deniega la mutación del balance. 8. El Agente Coordinador aborta el asentamiento digital, ejecuta un rollback transaccional e inicia de forma automática el protocolo de excepción de canal.
Flujos Alternativos / Excepciones	4a. Prioridad del Canal Digital por microsegundos: Si el webhook web es procesado un milisegundo antes, el Agente Coordinador ejecuta el bloqueo, asienta la "Salida por Venta Web" en el Kárdex e instruye al Agente de Tienda abortar el proceso presencial, notificando al vendedor mediante WhatsApp que la unidad fue vendida digitalmente.
Postcondiciones	El Kárdex digital almacena de forma inmutable un único registro de salida válido, el stock real de la variante se actualiza a cero y se resguarda la consistencia absoluta impidiendo que se concrete una sobreventa.

Ficha Técnica de Caso de Uso	CU-06: Devolución de dinero por cancelación de pedido
Actor Primario	Sistema Multiagente (Agente Coordinador)
Actores Secundarios	Plataforma E-Commerce, Pasarela de Pagos (API externa), Vendedor del Stand.
Descripción	El sistema ejecuta la cancelación automatizada de una orden de compra web previamente pagada y gestiona la devolución del dinero al cliente digital, tras procesar un registro físico tardío que demuestra que la prenda real ya se había vendido físicamente en el mostrador antes de la transacción en línea.
Precondiciones	Se completó una compra digital en el e-commerce sobre la última unidad disponible, pero el vendedor registra al mismo momento o minutos después en WhatsApp una venta presencial.
Flujo Principal (Nominal)	1. El Vendedor registra en WhatsApp una venta presencial con minutos de retraso debido a la alta carga de atención física en el stand comercial de Gamarra. 2. El Agente de Tienda procesa la intención gramatical de la variante (talla y color) y transmite los datos del movimiento de salida hacia el backend. 3. El Agente Coordinador recibe la petición, aplica el bloqueo de fila en SQL Server e identifica el conflicto transaccional: la unidad física reportada ya fue asignada y cobrada por la web debido al desfase de registro humano. 4. Aplicando la regla de prioridad del entorno real (dado que el polo ya fue retirado físicamente por el comprador del stand), el Agente Coordinador valida la venta presencial. 5. El Agente Coordinador asienta de forma atómica la "Salida por Venta Presencial" en el Libro Kárdex Digital de SQL Server, forzando el stock de la variante a cero (0). 6. El Agente Coordinador marca la orden web previa con el estado "Cancelada por Quiebre de Stock Físico" y dispara una alerta asíncrona hacia la Plataforma E-Commerce. 7. La Plataforma E-Commerce recibe la instrucción e invoca de manera automática la API de la Pasarela de Pagos para ejecutar la reversión del cargo y la devolución del dinero a la

	tarjeta del cliente virtual. 8. El Agente Coordinador ordena al Agente de Tienda despachar una notificación al WhatsApp del vendedor, confirmando el sinceramiento del Kárdex e informando que la venta web conflictiva fue anulada con reembolso automatizado.
Flujos Alternativos / Excepciones	7a. Fallo de Conectividad con la Pasarela de Pagos: Si la API externa de reembolsos no responde, el Agente Coordinador intercepta el error, detiene el flujo asíncrono y genera un log crítico de "Devolución Manual Pendiente" en el Dashboard del Administrador, alertando al vendedor por WhatsApp para su resolución manual.
Postcondiciones	El dinero es reembolsado al cliente virtual, la orden web en conflicto es anulada y el Kárdex digital queda correctamente sincerado en cero (0) con el movimiento presencial definitivo, eliminando el stock falso provocado por el retraso de la interacción humana.

Ficha Técnica de Caso de Uso	CU-07: Consultar Inventario
Actor Primario	Vendedor del Stand.
Actores Secundarios	Sistema Multiagente (Agente de Tienda, Agente Coordinador).
Descripción	El vendedor consulta el saldo neto disponible de una variante específica de polo en tiempo real para confirmar las existencias físicas antes de realizar una transacción en el mostrador.
Precondiciones	El bot de WhatsApp debe encontrarse activo en el smartphone del vendedor y en estado de espera en el menú principal.
Flujo Principal (Nominal)	1. El Vendedor selecciona la opción [1] Ver Inventario en el menú numérico de WhatsApp. 2. El Agente de Tienda procesa la pulsación, cambia su estado lógico interno y

	solicita al usuario seleccionar la variante (Color y Talla) mediante el envío de opciones numéricas fijas. 3. El Vendedor digita el número correspondiente a los atributos de la prenda. 4. El Agente de Tienda valida la selección del menú, compila la solicitud de lectura y la transmite de forma asíncrona al Agente Coordinador. 5. El Agente Coordinador recibe la carga útil y ejecuta una consulta de selección indexada (SELECT) en el Kárdex Digital centralizado de SQL Server bajo aislamiento transaccional. 6. El Agente Coordinador extrae el saldo acumulado de la variante y se lo devuelve en milisegundos al Agente de Tienda. 7. El Agente de Tienda procesa el dato, formatea dinámicamente un mensaje conversacional limpio y despacha el reporte de stock real por WhatsApp al vendedor.
Flujos Alternativos / Excepciones	3a. Opción Inválida en Menú de Variantes: Si el vendedor digita un valor fuera de rango o un carácter no numérico, el Agente de Tienda detecta el error de transición, envía un mensaje de advertencia y solicita reintroducir la opción sin cambiar el estado del Kárdex.
Postcondiciones	El sistema procesa una operación de solo lectura (no altera los balances de las tablas), garantizando la visibilidad inmediata de los saldos para mitigar el stock falso.

Ficha Técnica de Caso de Uso	CU-08: Se vende en ambos canales al mismo tiempo.
Actor Primario	Vendedor del Stand.
Actores Secundarios	Sistema Multiagente (Agente de Tienda, Agente Coordinador).
Descripción	El vendedor solicita un consolidado completo de todos los movimientos de inventario (ventas presenciales, ingresos por

	abastecimiento y mermas) asentados en la jornada actual para realizar el cierre operativo del stand.
Precondiciones	El bot de WhatsApp debe estar en el estado de espera de comandos dentro del menú principal conversacional.
Flujo Principal (Nominal)	1. El Vendedor selecciona la opción correspondiente a "Resumen del Día" (ej. [3]) en el menú estructurado de WhatsApp. 2. El Agente de Tienda procesa el estímulo numérico, actualiza su estado y despacha la solicitud de consolidación al Agente Coordinador. 3. El Agente Coordinador intercepta el requerimiento e invoca funciones de agregación relacional (SUM / COUNT) en Microsoft SQL Server filtrando por la fecha del día actual. 4. El Agente Coordinador calcula los totales históricos inmutables de la jornada (unidades salientes en físico, unidades salientes por e-commerce, entradas por taller y mermas) y le devuelve la carga útil estructurada al Agente de Tienda. 5. El Agente de Tienda recibe los datos lógicos del backend, genera el formato de texto y envía el reporte detallado al WhatsApp del mostrador. 6. El Vendedor recibe la confirmación del cierre de caja y el estado de sincronización omnicanal en tiempo real.
Flujos Alternativos / Excepciones	4a. Jornada sin transacciones históricas: Si la consulta en las tablas del Kárdex devuelve un resultado vacío para la fecha actual, el Agente Coordinador reporta saldos neutros y el Agente de Tienda le notifica al vendedor por mensaje de texto que no se registran movimientos asentados hoy.
Postcondiciones	El backend proporciona un mecanismo de auditoría rápido de solo lectura directamente en el terminal periférico del comerciante, asegurando que la realidad física del stand y el registro digital mantengan una paridad fidedigna.

Referencias Bibliográficas

- Wooldridge, M. (2009). *An introduction to multiagent systems* (2nd ed.). John Wiley & Sons.
- Maldonado, D., Cruz, E., Abad Torres, J., Cruz, P. J., & Gamboa Benitez, S. P. (2024). Multi-agent systems: A survey about its components, framework and workflow. *IEEE Access*, 12, 80950-80975.
<https://doi.org/10.1109/ACCESS.2024.3409051>
- Jia, S., Karp, J., Ravi, R., & Tayur, S. (2022). Effective online order acceptance policies for omnichannel fulfillment. *Manufacturing & Service Operations Management*, 24(3), 1650-1663. <https://doi.org/10.1287/msom.2021.1024>

anotacion: arbol de problemas

kardex: que sistema de kardex estamos utilizando

multiagente: que multiagente

software autonomo: definir que es

sincronizacion de terminos, kardex en artefacto al igual que capitulo 1